

JUAN CARLOS CARMENATE

La Habana, Cuba | juancarlosmatcom@gmail.com | github.com/jccarmenate

PERFIL

Estudiante de último año de Ciencias de la Computación con experiencia construyendo backends en Python y sistemas sobre modelos de lenguaje: *fine-tuning* de LLMs en producción, pipelines de RAG e infraestructura de agentes. Busco roles de **Backend** o **AI Engineer**.

EDUCACIÓN

Universidad de La Habana

Licenciatura en Ciencias de la Computación — último año

La Habana, Cuba

Sept. 2023 – Jul. 2027

- Trabajo de diploma en **explicabilidad contrafactual de grafos (GCE)** (en proceso): diseño de un método heurístico de edición de atributos de nodos que altera la decisión de un modelo sobre grafos para generar explicaciones contrafactuales.

EXPERIENCIA

Ingeniero de IA — *Fine-tuning* de LLM

01/2025 – 10/2025 (10 meses)

[Empresa privada]

La Habana, Cuba

- Ajusté (*fine-tuning*) un modelo de lenguaje para automatizar la gestión de inventario interno de la empresa, sustituyendo un flujo de registro y consulta que hasta entonces era manual.
- Preparé y limpié el conjunto de datos de entrenamiento a partir de los registros internos, definiendo el formato de instrucciones y los casos de prueba.
- Evalué el modelo sobre consultas reales de inventario e iteré sobre datos e hiperparámetros hasta alcanzar una calidad utilizable por el equipo.

Alumno Ayudante — Lógica y Matemática Discreta

2025 – actualidad

Facultad de Matemática y Computación, Universidad de La Habana

La Habana, Cuba

- Impartí clases prácticas de Lógica y Matemática Discreta a estudiantes de primer año, diseñé y calificué ejercicios y evaluaciones, y atendí consultas individuales sobre demostraciones y lógica de predicados.

PROYECTOS

Tech RAG — Sistema de Recuperación de Información | *Python, FastAPI, ChromaDB, React, Docker* [GitHub](#)

- Construí desde cero un sistema de recuperación de información para el dominio técnico: adquisición desde 5 APIs (GitHub, Hacker News, Dev.to, StackExchange, arXiv), índice invertido propio con TF-IDF y base vectorial en ChromaDB.
- Implementé un recuperador basado en **Redes de Inferencia Bayesianas** (Turtle & Croft, 1991) con *noisy-OR*, fusionado con la búsqueda vectorial en un pipeline RAG propio que siempre cita sus fuentes; añadí expansión de consultas (Rocchio + WordNet) y búsqueda multimodal con CLIP.
- Evalué con Precision@k, Recall@k, MAP, MRR y nDCG sobre *qrels* propios congelados, más fidelidad del RAG con LLM-as-judge; 120+ tests y CI en GitHub Actions.

Multiagent Code Generator | *Python, LangGraph, LangChain, Docker, React, WebSockets*

[GitHub](#)

- Orquesté con LangGraph ocho agentes especializados que generan una aplicación full-stack (FastAPI + SQLAlchemy / React + Vite) a partir de una especificación en lenguaje natural.
- Ejecuté el código generado en un *sandbox* Docker aislado (sin red, sin acceso al socket de Docker, límites de CPU y memoria, usuario no root) y cerré un ciclo de autocorrección con *circuit breaker* y tope de iteraciones, con cada evento transmitido por WebSocket a un panel en React que lo muestra en vivo.
- Depuré el sistema con ejecuciones reales de extremo a extremo hasta la convergencia, corrigiendo fallos de enrutado y de *prompts* que los tests con *stubs* no detectaban.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: Python, TypeScript, JavaScript, C, C++, Rust, SQL

IA / ML: *fine-tuning* de LLMs, RAG, LangGraph, LangChain, sentence-transformers, ChromaDB, CLIP, Ollama, API de Anthropic, NumPy

Backend: FastAPI, SQLAlchemy, SQLite, APIs REST, WebSockets, APScheduler

Frontend: React, Vite, TypeScript

Herramientas: Docker y Docker Compose, Git, GitHub Actions (CI), Linux, pytest, Vitest

Idiomas: Español (nativo), Inglés (B2)